

空間向量

重點整理

- **向量坐標的意思**：把向量平移到原點出發後，終點坐標就是這個向量的坐標表示。
- **向量長度**：若 $\vec{v} = (a, b, c)$ ，則 $|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。
- **兩點決定向量**：若 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、 $B(x_2, y_2, z_2)$ ，則 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ 。
- **零向量**： $(0,0,0)$ 是零向量，長度為 0 ，方向不特別指定。
- **方向角**：向量和三個坐標軸正向的夾角分別叫方向角，常記為 α, β, γ 。
- **方向餘弦**：若 $\vec{v} = (x_0, y_0, z_0)$ ，則 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 都可用各分量除以向量長度求出。
- **重要恆等式**：方向餘弦滿足 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ 。
- **由長度和方向角寫向量**：若向量長度為 l ，則可寫成 $(l\cos\alpha, l\cos\beta, l\cos\gamma)$ 。